

# Dosis en concentratie van stoffen

Massaprocent, volumeprocent en massaconcentratie, met de rekenwerkjes, en daarna de ADI en de LD50.

---

## 1 Dosis of concentratie

**Het verschil tussen de dosis en de concentratie van een stof is dat de dosis is hoeveel je binnenkrijgt en de concentratie hoe sterk het is.** De concentratie is een eigenschap van het product, de dosis van wat er in jouw lichaam komt.

**De concentratie van een product zegt op zich dus nog niet hoeveel je ervan binnenkrijgt.** En **je kan de dosis die je binnenkrijgt niet gewoon van het etiket aflezen zonder te rekenen:** op het etiket staat de concentratie, en je moet de hoeveelheid er zelf bij rekenen.

## 2 De concentratie-uitdrukkingen

**Drie** van de vier genoemde uitdrukkingen zijn concentratie-uitdrukkingen: **massaprocent**, **volumeprocent** en **massaconcentratie**. Het lichaamsgewicht hoort bij de dosis.

| Uitdrukking       | Wat ze vergelijkt             | Voorbeeld                            |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Massaprocent      | massa met massa, per 100 g    | 15 g zout in 300 g pekkel is 5 %     |
| Volumeprocent     | volume met volume, per 100 mL | 12 % vol is 12 mL alcohol per 100 mL |
| Massaconcentratie | massa met volume, in g/L      | 20 g in 500 mL is 40 g/L             |

De drie uitdrukkingen, en hoe je ze uit elkaar houdt.

Het **massaprocent** is de uitdrukking die zegt **hoeveel gram stof er in 100 gram mengsel zit**. Los je **15 g zout op in water en krijg je 300 g pekkel**, dan is het **massaprocent 5 %**: 15 gedeeld door 300, maal honderd. Let op dat je deelt door de massa van de hele oplossing. **Vijf massaprocent betekent dus niet vijf gram stof per liter mengsel**; dat laatste zou een massaconcentratie zijn.

Staat er op een fles wijn **12 % vol**, dan betekent dat **12 mL alcohol in elke 100 mL wijn**. **Volumeprocent wordt vooral gebruikt als je twee vloeistoffen mengt**, want volume is dan het makkelijkst te meten. Het getal **op een fles drank dat zegt welk deel van het volume alcohol is**, heet het **alcoholpercentage**.

Een **massaconcentratie** druk je meestal uit in **g/L**, gram per liter.

---

### 3 Rekenen met concentratie

Een **flesje bier van 250 mL met 5 % vol** bevat **12,5 mL alcohol**: 250 maal 0,05. Een **fles wijn van 750 mL met 12 % vol** bevat **90 mL alcohol**: 750 maal 0,12.

Los je **20 g suiker op tot 500 mL drank, dan is de massaconcentratie 40 g/L**, want een halve liter wordt verdubbeld naar een hele. Een **drankje met 2 g vitamine C per 250 mL** heeft een massaconcentratie van **8 g/L**, want een kwart liter wordt vier keer genomen.

Omgekeerd kan je uit een concentratie de hoeveelheid halen. Een **oplossing van 30 g/L zout bevat in 200 mL 6 g zout**: een vijfde liter, dus dertig gedeeld door vijf.

Om te berekenen **hoeveel alcohol er in een glas zit, moet je twee dingen kennen: het volume van het glas en het alcoholpercentage van de drank**. Staan er **twee glazen met dezelfde drank, één van 100 mL en één van 200 mL, dan zit er in het grote glas twee keer zoveel alcohol**; de concentratie is in beide gelijk.

**Hoe hoger de concentratie van een oplossing, hoe méér stof er in elke liter zit**, niet minder. Verdunnen verlaagt de concentratie.

---

### 4 Concentratie en gevaar

**Geconcentreerde ontstopper is bijtend en verdunde ontstopper enkel irriterend**. Daaruit leer je dat **het gevaar van een stof afhangt van de concentratie**, en dus **kan dezelfde stof een ander gevarenpictogram krijgen als de concentratie verandert**.

**Twee stoffen met dezelfde concentratie kunnen toch een heel verschillend gevaar inhouden**. De concentratie zegt alleen hoeveel stof er in het mengsel zit, niet hoe giftig die stof is.

---

## 5 ADI en LD50

De hoeveelheid van een stof **die je elke dag zonder gevaar binnen mag krijgen**, heet de **ADI**, de aanvaardbare dagelijkse inname. **De ADI geldt per dag en per kilogram lichaamsgewicht**. Ze is **per kilogram uitgedrukt omdat een zwaarder lichaam meer van een stof verdraagt**: dezelfde hoeveelheid wordt er sterker verdund.

Is de **ADI van een zoetstof 7 mg per kg per dag**, dan mag een kind van 30 kg **210 mg per dag**. Is de **ADI van een kleurstof 4 mg per kg per dag**, dan mag een volwassene van 70 kg **280 mg per dag**.

De **LD50** van een stof is **de dosis waarbij de helft van de proefdieren sterft**. LD staat voor **lethale dosis** of letale dosis, de dodelijke dosis, en 50 voor die helft.

**Een stof met een lage LD50 is giftiger dan een stof met een hoge LD50**. Heeft stof A een LD50 van 50 mg per kg en stof B van 5000 mg per kg, dan is stof A **honderd keer giftiger dan stof B**. Is de **LD50 2000 mg per kg**, dan is dat voor een mens van 60 kg een dosis van **120 g**: 2000 maal 60 is 120 000 mg, en dat gedeeld door duizend geeft gram.

**Een stof met een hoge LD50 kan je dus niet zonder zorgen in elke hoeveelheid gebruiken**. Een hoge LD50 zegt alleen dat er veel van nodig is.

## 6 Waarom de dosis alles bepaalt

**Of een stof jou schade doet, hangt van twee dingen af: hoeveel je ervan binnenkrijgt en hoeveel je zelf weegt.** Daarom **krijgen twee mensen die dezelfde hoeveelheid van een stof binnenkrijgen niet altijd precies dezelfde dosis per kilogram**: bij een lichter lichaam is het meer.

De concentratie maal het volume geeft de dosis. Bevat **een drank 40 g suiker per liter, dan krijg je met een glas van 200 mL 8 g binnen**.

**Men zegt dat elke stof giftig kan zijn, omdat boven een bepaalde dosis elke stof schade doet.** Zelfs water. En **een vitamine die nodig is maar in te grote hoeveelheid schadelijk, leert je dat ook een nuttige stof een veilige bovengrens heeft**.

**Op een geneesmiddel voor kinderen staat een andere dosering dan voor volwassenen, omdat kinderen minder wegen en dus minder verdragen.**

**Een ADI geldt voor dagelijks gebruik, een LD50 voor één keer. Dat verschil is belangrijk omdat een kleine hoeveelheid op lange termijn kan ophopen.**

### Onthoud dit

- Concentratie is hoe sterk het is, dosis is hoeveel je binnenkrijgt.
- Massaprocent per 100 g, volumepercent per 100 mL, massaconcentratie in g/L.
- Volume maal percentage geeft de hoeveelheid; concentratie maal volume geeft de dosis.
- Hoe hoger de concentratie, hoe zwaarder het gevaar van dezelfde stof.
- De ADI geldt per dag en per kilogram lichaamsgewicht.
- De LD50 is de dosis waarbij de helft van de proefdieren sterft.
- Hoe lager de LD50, hoe giftiger de stof.
- Boven een bepaalde dosis doet elke stof schade, ook een nuttige.